Con riferimento alle due strutture riportate in figura 3 e figura 5 dell'articolo, si effettui un confronto tra le due strutture per quanto riguarda il comportamento micromeccanico. In particolare, si ricavi l'andamento della deformazione massima, dello stress massimo e della sensibilità (um/Pa) in funzione della pressione applicata (almeno 10 valori compresi nell'intervallo di valori previsto per l'applicazione a cui è destinata la struttura). Si valuti, inoltre, la dipendenza della deformazione dallo spessore della membrana in entrambi i casi (almeno 5 valori diversi dello spessore compatibili con un processo di fabbricazione per MEMS).

Istruzioni

-) Lo studente deve preparare una relazione sul progetto in formato pdf e inviarla al docente, insieme ai file di Comsol, almeno una settimana prima della data dell'appello in cui intende sostenere l'esame. Nella relazione dovrà essere indicata la versione di Comsol utilizzata.

-) La relazione può essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese.

-) Lo schema della relazione è libero ma dovrà riportare i seguenti elementi fondamentali:

- descrizione della struttura analizzata e dell'applicazione a cui è destinata facendo riferimento al testo del progetto proposto;
- descrizione e spiegazione delle principali impostazioni (moduli impiegati, condizioni al contorno, proprietà dei materiali, mesh utilizzata etc.);
- illustrazione e discussione critica dei risultati ottenuti.

-) L'articolo proposto deve essere considerato solo una guida per il dimensionamento della struttura e le informazioni mancanti devono essere integrate dallo studente considerando la fattibilità del dispositivo studiato.

-) L'applicazione proposta nell'articolo può differire da quella proposta nel testo del progetto; in tale ipotesi lo studente deve fare riferimento esclusivamente al testo del progetto proposto.

-) I risultati ottenuti possono differire da quelli riportati nell'articolo in quanto non sempre è possibile svolgere la simulazioni nelle stesse condizioni proposte dall'articolo oppure l'applicazione proposta è diversa. Lo studente deve cercare di valutare la correttezza dei risultati ottenuti facendo riferimento, ove possibile, alla trattazione teorica svolta a lezione.